

Exposé der Masterarbeit

Regionale Determinanten der Unternehmensdynamik in der Steiermark

Eine geodatenbasierte Analyse von Standortfaktoren der Unternehmensansiedlung und des Unternehmensüberlebens

Einleitung und Forschungsfrage

Die regionale Entwicklung von Unternehmen ist ein zentraler Bestandteil wirtschaftlicher Dynamik und regionaler Wettbewerbsfähigkeit. Unternehmensgründungen und Standortentscheidungen von Unternehmen tragen wesentlich zur Innovation, Beschäftigung und strukturellen Erneuerung von Volkswirtschaften bei. Wie Audretsch und Feldman (2004) zeigen, sind unternehmerische Entwicklung und wirtschaftliche Dynamik eng mit dem räumlichen Kontext verknüpft. Insbesondere Bevölkerungsdichte, Marktpotenzial, die Erreichbarkeit von Zentren und die Nähe zu anderen Unternehmen können die Ansiedlung und das Überleben von Unternehmen beeinflussen.

In der regionalökonomischen Forschung werden solche räumlichen Faktoren häufig über administrative Einheiten wie Gemeinden oder Bezirke operationalisiert. Diese Aggregation kann jedoch wichtige Unterschiede innerhalb der Regionen verdecken. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit hochauflösender Geodaten eröffnet sich die Möglichkeit, wirtschaftliche Dynamiken präziser anhand realer räumlicher Strukturen zu analysieren (Anselin, 2010). Insbesondere Fahrzeiten und tatsächliche Erreichbarkeiten zwischen Standorten stellen eine realitätsnähere Messgröße dar als administrative Grenzen.

Vor diesem Hintergrund untersucht die geplante Masterarbeit, welche Standortfaktoren die Unternehmensdynamik in der Steiermark prägen. Hierfür werden steirische Unternehmensdaten mit Open-Government-Daten und weiteren Geodaten verknüpft, wobei räumliche Beziehungen auf Basis straßennetzbasierter Distanzen und Erreichbarkeitsmaße modelliert werden. Im Unterschied zu stärker aggregierten Ansätzen lassen sich Zusammenhänge dadurch realitätsnäher erfassen.

Die zentrale Forschungsfrage lautet:

Welche räumlichen Standortfaktoren beeinflussen die Unternehmensansiedlung und das Überleben von Unternehmen in der Steiermark?

Die Masterarbeit verfolgt damit zwei Ziele. Erstens soll empirisch untersucht werden, welche Standortfaktoren statistisch mit Unternehmensgründungen zusammenhängen und zweitens, welche Standortfaktoren das Unternehmensüberleben beeinflussen.

Literaturreview und Forschungsstand bzw. Forschungslücke

Die aktuelle Forschung zu Unternehmensgründungen und regionaler Wirtschaftsdynamik zeigt, dass Gründungsaktivitäten räumlich ungleich verteilt sind und stark durch regionale Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Neuere Studien betonen insbesondere die Bedeutung von Agglomerationseffekten, Wissens-spill-over und regionalen Arbeitsmärkten für die Entstehung neuer Unternehmen (Fritsch & Storey, 2014; Delgado, Porter, & Stern, 2014). Darüber hinaus zeigen empirische Arbeiten, dass Faktoren wie Marktgröße, Bevölkerungsdichte, Erreichbarkeit sowie die bestehende Unternehmensstruktur wichtige Determinanten regionaler Gründungsaktivität darstellen (Armington & Acs, 2002).

Für Österreich ist die empirische Forschung zu regionalen Determinanten von Unternehmensgründungen bislang vergleichsweise begrenzt und häufig durch eingeschränkte Datengrundlagen geprägt. Beispielsweise konzentrieren sich bestehende Studien teilweise auf bestimmte Unternehmensformen, etwa Kapitalgesellschaften, wodurch ein großer Teil der gewerblichen Wirtschaft – insbesondere EPU's und kleine Unternehmen – nicht berücksichtigt wird (Ecker et al., 2024). Zudem basieren viele Analysen auf stark aggregierten Regionaldaten, wodurch kleinräumige Unterschiede innerhalb von Regionen nur eingeschränkt sichtbar werden. Die vorliegende Arbeit adressiert diese Forschungslücke, indem sie mikrogeographische Unternehmensstandorte mit hochauflösenden Bevölkerungsdaten und routingbasierten Erreichbarkeitsmaßen kombiniert. Dadurch wird es möglich, regionale Standortfaktoren auf Unternehmensebene zu analysieren und räumliche Wirtschaftsprozesse differenzierter zu untersuchen.

Theorie

Die Analyse regionaler Unternehmensdynamik stützt sich auf theoretische Ansätze aus der Regionalökonomie, der Entrepreneurship-Forschung sowie der Spatial Econometrics. Ein zentraler theoretischer Bezugspunkt ist die Cluster- und Agglomerationstheorie, nach der geografische Konzentrationen miteinander verbundener Unternehmen, Zulieferer und Institutionen Produktivität, Innovation und Gründungsdynamik fördern können. Räumliche Nähe erleichtert Wissensspillover, den Zugang zu spezialisierten Arbeitskräften und gemeinsame Infrastruktur, wodurch sowohl die Entstehung neuer Unternehmen als auch das Wachstum bestehender Unternehmen begünstigt werden können (Porter, 1998; Marshall, 1890).

Gleichzeitig ist wirtschaftliche Aktivität nicht ausschließlich an industrielle Cluster gebunden. Gerade bei Dienstleistungsunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen spielen neben Agglomerationsvorteilen auch lokale Marktbedingungen eine wichtige Rolle. Armington und Acs (2002), zeigen, dass regionale Unterschiede in der Gründungsaktivität unter anderem mit Marktgröße, Bevölkerungsdichte sowie weiteren regionalen Kontextfaktoren zusammenhängen. Forschung zu

Dienstleistungsunternehmen hebt zudem hervor, dass Marktzugang, Erreichbarkeit und regionale Nachfrage wichtige Determinanten für Standortentscheidungen darstellen können (Johansson & Klaesson, 2011).

Darüber hinaus betont die Entrepreneurship-Forschung die Bedeutung der lokalen Einbettung von Gründern. Unternehmer gründen ihre Unternehmen häufig in Regionen, zu denen sie durch Wohnort, Herkunft oder soziale Netzwerke eng verbunden sind. Diese lokale Verankerung kann insbesondere bei EPU und KMUs eine wichtige Rolle spielen, da Standortentscheidungen hier häufig stärker von persönlicher Einbettung und lokaler Nachfrage geprägt sind als von branchenspezifischen Agglomerationsvorteilen (Dahl & Sorenson, 2012).

Ein weiterer relevanter theoretischer Ansatz betrifft die räumlichen Determinanten des Unternehmensüberlebens. In der Regionalökonomie wird davon ausgegangen, dass auch der Fortbestand von Unternehmen durch regionale Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Regionen unterscheiden sich hinsichtlich Marktpotenzial, Wettbewerb und Zugang zu Ressourcen. Studien zeigen, dass Unternehmen in Regionen mit größerem Marktpotenzial tendenziell bessere Überlebenschancen aufweisen, während eine hohe Unternehmensdichte gleichzeitig auch zu stärkerem Wettbewerbsdruck führen kann (Acs, Armington & Zhang, 2007; Fritsch, Brixey, & Falck, 2006).

Forschungsmethode

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird ein quantitativ-empirischer Ansatz gewählt. Grundlage der Analyse bildet ein Sekundärdatensatz des Mitgliederbestands der Wirtschaftskammer Steiermark (WKStmk), der Informationen über Unternehmensgründungen, Unternehmensform, Unternehmensstandorte sowie den Zeitpunkt eines möglichen Austritts aus der Mitgliedschaft enthält. Da für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft in Österreich eine Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer besteht, bietet dieser Datensatz ein umfassendes Abbild der regionalen Unternehmensstruktur und ermöglicht eine Analyse der Unternehmensdynamik über einen breiten Teil der Wirtschaft hinweg.

Die Unternehmensdaten werden mit mehreren Open-Government-Datenquellen kombiniert. Für die räumliche Abbildung des Nachfragepotenzials werden öffentlich verfügbare Bevölkerungsdaten der Statistik Austria verwendet. Diese liegen als hochauflösende Rasterdaten im 100-Meter-ETRS-LAEA-Raster vor und ermöglichen eine detaillierte räumliche Darstellung der Bevölkerungsverteilung (Statistik Austria, 2025). Durch diese hohe räumliche Auflösung können Bevölkerungsindikatoren direkt den einzelnen Unternehmensstandorten zugeordnet werden. Ergänzend werden weitere Open-Government-Datenquellen integriert, um zusätzliche regionale Kontextvariablen in die Analyse einzubeziehen.

Zur Modellierung der räumlichen Erreichbarkeit wird das Straßennetz aus OpenStreetMap verwendet. OpenStreetMap ist ein frei verfügbares, kollaborativ erstelltes Geodatenprojekt, das weltweit detaillierte Informationen über Verkehrsnetze und Infrastruktur bereitstellt (OpenStreetMap Contributors, 2024). Auf Basis dieser Straßennetzdaten werden mithilfe der Routing-Engine Open Source Routing Machine (Luxen & Vetter 2011) reale Fahrzeiten zwischen Standorten berechnet.

Die empirische Analyse erfolgt auf Unternehmensebene. Da der Datensatz der Wirtschaftskammer Steiermark einzelne Unternehmensstandorte enthält und mit hochauflösenden Bevölkerungsdaten im 100-Meter-Raster sowie routingbasierten Erreichbarkeitsmaßen verknüpft werden kann, lassen sich sowohl abhängige als auch unabhängige Variablen für jeden Einzelfall modellieren.

Zunächst wird untersucht, welche Standortfaktoren mit der Entstehung bzw. Ansiedlung von Unternehmen zusammenhängen. Dazu können Regressionsmodelle verwendet werden, in denen Variablen wie erreichbare Bevölkerung, Unternehmensdichte und Fahrzeit zu wirtschaftlichen Zentren berücksichtigt werden. Da wirtschaftliche Aktivität räumlich voneinander abhängig sein kann, werden diese Modelle durch spatial-ökonomische Verfahren ergänzt, womöglich durch das Spatial-Durbin-Modell.

Ergänzend wird untersucht, welche Standortfaktoren mit dem Fortbestand von Unternehmen zusammenhängen. Hierfür könnte eine Survival-Analyse verwendet, in Form eines Cox-Proportional-Hazards-Modells (Cox 1972) angewendet, das die Zeit bis zum Austritt eines Unternehmens modelliert.

Ein prädiktives Modell zur Vorhersage von Unternehmensgründungen oder -erfolg ist im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgesehen, da dessen Entwicklung und Validierung den Umfang einer Masterarbeit voraussichtlich überschreiten würde. Stattdessen liegt der Fokus auf der deskriptiven und inferenzstatistischen Analyse räumlicher Zusammenhänge. Die gewonnenen Erkenntnisse können jedoch als Grundlage für weiterführende Forschung dienen, in der darauf aufbauend prädiktive Modelle entwickelt und evaluiert werden.

Vorläufige Gliederung

1. Einleitung

- 1.1 Problemstellung und thematische Einführung
- 1.2 Zielsetzung und Erkenntnisinteresse
- 1.3 Relevanz der Arbeit

2. Theoretische und konzeptionelle Grundlagen

- 2.1 Unternehmensdynamik als Untersuchungsgegenstand
- 2.2 Gründung, Fortbestand und Austritt im regionalökonomischen Kontext
- 2.3 Regionale Determinanten unternehmerischer Dynamik
- 2.4 Räumliche Analyse wirtschaftlicher Prozesse

3. Forschungsstand

- 3.1 Forschungsstand zu regionalen Determinanten der Gründungsaktivität
- 3.2 Forschungsstand zu Determinanten des Unternehmensüberlebens
- 3.3 Forschungslücke und Forschungsbedarf
- 3.4 Konzeptionelles Modell der Untersuchung

4. Forschungskonzept und Hypothesenentwicklung

- 4.1 Forschungsfrage und Unterfragen
- 4.2 Herleitung der Hypothesen
- 4.3 Operationalisierung der Variablen

5. Datengrundlage und methodisches Vorgehen

- 5.1 WKO-Mitgliederdatensatz als Untersuchungsgrundlage
- 5.2 Ergänzende Geodaten (Statistik Austria, OpenStreetMap)
- 5.3 Räumliche Modellierung und Definition der Nachbarschaftsstruktur
- 5.4 Datenaufbereitung und Variablenbildung
- 5.5 Deskriptive Analyse
- 5.6 Regressionsanalyse (Gründungsdynamik)
- 5.7 Survival-Analyse (Unternehmensüberleben)
- 5.8 Spatial Econometric Modelle
- 5.9 Limitationen und methodische Abgrenzungen

6. Empirische Ergebnisse

- 6.1 Deskriptive Ergebnisse zur regionalen Unternehmensdynamik
- 6.2 Ergebnisse zum Zusammenhang regionaler Faktoren mit Gründungsdynamik
- 6.3 Ergebnisse zum Zusammenhang regionaler Faktoren mit Fortbestand
- 6.4 Vergleich der Determinanten von Gründung und Fortbestand
- 6.5 Identifikation regionaler Muster und Typologien

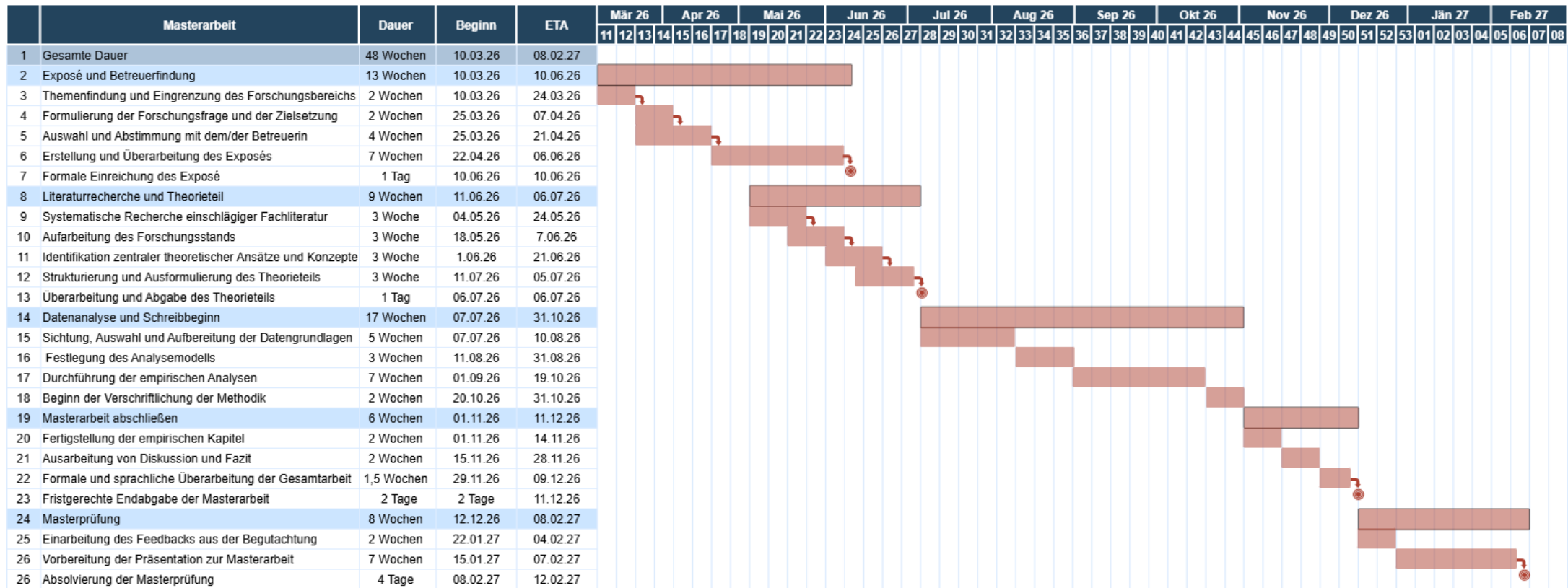
7. Diskussion

- 7.1 Einordnung in den Forschungsstand
- 7.2 Interpretation der Ergebnisse
- 7.3 Implikationen für Wirtschaftspolitik und Standortentwicklung
- 7.4 Limitationen der Untersuchung

8. Fazit und Ausblick

- 8.1 Beantwortung der Forschungsfrage
- 8.2 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse
- 8.3 Praktische Anwendungsoptionen des Analysemodells
- 8.4 Weiterführende Forschungsansätze

Zeitplan



Literaturverzeichnis

- Acs, Z. J., Armington, C. & Zhang, T. (2007). *The determinants of new-firm survival across regional economies: The role of human capital stock and knowledge spillover*. Papers in Regional Science, 86(3), 367–391. <https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2007.00129.x>
- Anselin, L. (2010). *Thirty years of spatial econometrics*. Papers in Regional Science, 89(1), 3–25. <https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2010.00279.x>
- Armington, C., & Acs, Z. J. (2002). *The determinants of regional variation in new firm formation*. Regional Studies, 36(1), 33–45. <https://doi.org/10.1080/00343400120099843>
- Audretsch, D. B., & Feldman, M. P. (2004). *Knowledge spillovers and the geography of innovation*. In J. V. Henderson & J. F. Thisse (Eds.), Handbook of regional and urban economics (Vol. 4, pp. 2713–2739). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1574-0080\(04\)80018-X](https://doi.org/10.1016/S1574-0080(04)80018-X)
- Cox, D. R. (1972). *Regression models and life-tables*. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 34(2), 187–220. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1972.tb00899.x>
- Dahl, M. S., & Sorenson, O. (2012). *Home sweet home: Entrepreneurs' location choices and the performance of their ventures*. Management Science, 58(6), 1059–1071. <https://doi.org/10.1287/mnsc.1110.1476>
- Delgado, M., Porter, M. E., & Stern, S. (2014). *Clusters, convergence, and economic performance*. Research Policy, 43(10), 1785–1799. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.05.007>
- Ecker, B., Sardadvar, S., Régent, V., Leitner, K.-H., Pintar, N., Zahradnik, G., & Dachs, B. (2024). *Studie zu Unternehmensgründungen in Österreich*. WPZ Research / AIT Austrian Institute of Technology.
- Fritsch, M., Bixy, U., & Falck, O. (2006). *The effect of industry, region, and time on new business survival*. Review of Industrial Organization, 28(3), 285–306. <https://doi.org/10.1007/s11151-006-0018-4>
- Fritsch, M., & Storey, D. J. (2014). *Entrepreneurship in a regional context: Historical roots, recent developments and future challenges*. Regional Studies, 48(6), 939–954. <https://doi.org/10.1080/00343404.2014.892574>
- Johansson, B., & Klaesson, J. (2011). *Agglomeration dynamics of business services*. The Annals of Regional Science, 47, 373–391. <https://doi.org/10.1007/s00168-010-0377-5>
- Luxen, D., & Vetter, C. (2011). *Real-time routing with OpenStreetMap data*. In Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems. <https://doi.org/10.1145/2093973.2094062>
- Marshall, A. (1890). *Principles of economics*. Macmillan.
- OpenStreetMap Contributors. (2024). OpenStreetMap. <https://www.openstreetmap.org>
- Porter, M. E. (1998). *Clusters and the new economics of competition*. Harvard Business Review, 76(6), 77–90.
- Statistik Austria. (2025). Wohnbevölkerung nach 100 m ETRS-LAEA Raster für Österreich. <https://data.inspire.gv.at/7767c33f-302c-11e3-beb4-0000c1ab0db6>

Einsatz von Künstlicher Intelligenz

In der vorliegenden Arbeit wurde generative Künstliche Intelligenz unterstützend für Ideengenerierung, Strukturierung, Literaturorganisation, Rechercheunterstützung sowie zur sprachlichen Überarbeitung eingesetzt. Claude Opus 4.6¹ wurde genutzt, um erste Überlegungen zur Eingrenzung des Forschungsthemas zu strukturieren, mögliche Forschungslücken zu reflektieren und Gliederungsvarianten für den theoretischen Teil der Arbeit zu entwickeln. Die dadurch entstandenen Vorschläge wurden nicht unverändert übernommen, sondern im weiteren Arbeitsprozess angepasst und weiterentwickelt.

Darüber hinaus wurde Claude Opus 4.7² während des Schreibprozesses verwendet, um Sätze und Absätze sprachlich zu verbessern, Formulierungen zu präzisieren und die Verständlichkeit zu erhöhen. Inhaltliche Entscheidungen, die Auswahl relevanter Literatur sowie die finale Ausarbeitung und Argumentation erfolgten durch den Autor.

Für die Literaturrecherche wurden Semantic Scholar³ sowie Google Scholar⁴ und Google Scholar Labs⁵ verwendet. Die genauen Versionen dieser Anwendungen sind nicht bekannt. Die Recherche mit diesen Systemen erfolgte im Zeitraum von März bis Mai 2026. Claude Opus 4.7 wurde eingesetzt, um das in Zotero angelegte Literaturarchiv zu strukturieren, Literaturquellen thematisch zu taggen und die vorhandenen Quellen besser zu ordnen. Diese Unterstützung diente ausschließlich der Organisation und Systematisierung der Literatur und ersetzte keine eigenständige inhaltliche Bewertung der Quellen.

¹ Claude Opus 4.6. (2026). <https://www.anthropic.com/news/claude-opus-4-6>

² Introducing Claude Opus 4.7. (2026). <https://www.anthropic.com/news/claude-opus-4-7>

³ Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool. (n.d.). <https://www.semanticscholar.org/>

⁴ Google Scholar. (n.d.). <https://scholar.google.com/>

⁵ Google. (2025, November 18). *Scholar Labs: an AI powered scholar search*. Google Scholar Blog. <https://scholar.googleblog.com/2025/11/scholar-labs-ai-powered-scholar-search.html>